
B O C O N H T H N G B M N N G M T T R I
N G H I N C U T H U T T O N I U K H I N I U
H N G T M P I N N G D N G T R O N G H T H N G
P I N N N G L N G M T T R I

Q U Y N 2 C H T O M C H V C K H

N 2 (m h n h 2 t r c) Quy n 2/3 t u n b o c o 5/10 10/10/2026

Ph ng ph p hybrid: thi n v n nh v th theo gi DS1307, LDR tinh
ch nh theo ng ng, gi v tr theo l ch khi m y m . Ph n c ng: ESP32
DevKit, m ch ng l c c u H b n TIP41C, motor g t n c tr c v t, LCD
I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TÍNH QUAN TÍNH

1.1. Lý do chọn đề tài

Vấn đề nghiên cứu của M&T Trích dẫn chủ yếu theo [1] thay đổi, vì theo mô hình của [2] pin Li-ion, hiệu suất pin phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong môi trường hoạt động; sai lệch giữa các mô hình và thực tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Hơn nữa, hai mô hình thay đổi, vì các tham số vật lý của pin, đặc biệt là điện trở nội, thay đổi theo nhiệt độ và trạng thái sạc của pin. Do đó, việc nghiên cứu về tính ổn định của pin là một yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn và hiệu suất của hệ thống.

Các mô hình hiện tại về tính ổn định của pin quang học và sai lệch giữa các mô hình, như là một vấn đề quan trọng. Việc sử dụng LDR để đo lường sự thay đổi của điện trở nội của pin là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để nghiên cứu về tính ổn định của pin. Tuy nhiên, việc sử dụng LDR để đo lường sự thay đổi của điện trở nội của pin vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là độ chính xác và độ nhạy của cảm biến.

Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích nghiên cứu về tính ổn định của pin Li-ion trong môi trường hoạt động thực tế. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu về tính ổn định của pin Li-ion trong môi trường hoạt động thực tế, đặc biệt là độ chính xác và độ nhạy của cảm biến. Nghiên cứu này sẽ sử dụng LDR để đo lường sự thay đổi của điện trở nội của pin và so sánh kết quả với các mô hình hiện tại.

1.2. Tổng quan về đề tài

Các mô hình hiện tại về tính ổn định của pin quang học và sai lệch giữa các mô hình, như là một vấn đề quan trọng. Việc sử dụng LDR để đo lường sự thay đổi của điện trở nội của pin là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để nghiên cứu về tính ổn định của pin. Tuy nhiên, việc sử dụng LDR để đo lường sự thay đổi của điện trở nội của pin vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là độ chính xác và độ nhạy của cảm biến. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu về tính ổn định của pin Li-ion trong môi trường hoạt động thực tế, đặc biệt là độ chính xác và độ nhạy của cảm biến. Nghiên cứu này sẽ sử dụng LDR để đo lường sự thay đổi của điện trở nội của pin và so sánh kết quả với các mô hình hiện tại.

Thuật toán của đề tài nghiên cứu về tính ổn định của pin quang học và sai lệch giữa các mô hình, như là một vấn đề quan trọng. Việc sử dụng LDR để đo lường sự thay đổi của điện trở nội của pin là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để nghiên cứu về tính ổn định của pin. Tuy nhiên, việc sử dụng LDR để đo lường sự thay đổi của điện trở nội của pin vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là độ chính xác và độ nhạy của cảm biến. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu về tính ổn định của pin Li-ion trong môi trường hoạt động thực tế, đặc biệt là độ chính xác và độ nhạy của cảm biến. Nghiên cứu này sẽ sử dụng LDR để đo lường sự thay đổi của điện trở nội của pin và so sánh kết quả với các mô hình hiện tại.

1.3. Mục tiêu, nội dung, phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu của nghiên cứu là nghiên cứu về tính ổn định của pin Li-ion trong môi trường hoạt động thực tế. Nội dung của nghiên cứu bao gồm việc nghiên cứu về tính ổn định của pin Li-ion trong môi trường hoạt động thực tế, đặc biệt là độ chính xác và độ nhạy của cảm biến. Phạm vi nghiên cứu của nghiên cứu này là nghiên cứu về tính ổn định của pin Li-ion trong môi trường hoạt động thực tế, đặc biệt là độ chính xác và độ nhạy của cảm biến.

- T, ng h...p nguy n lƎ c c linh kiƣn, ph ƣ ng ph p b m n, ng v• quy ƣ x c ƣ nh h ƣ ng nghi ng, h ƣ ng xoay c a tƣm pin.
- ' xuƣt c m b n LDR, ESP32, hai ƣ ng c g t n c tr c v t cho ph ƣ ng v v• ƣ nghi ng, hai bi n trŽ h“i ti p gƣc, RTC v• c ng t, c h•nh tr nh.
- X y d ƣ ng quy t, c ma trŠn b n LDR, x c ƣ nh ph a nhŠn s ng m nh h n, suy ra gƣc c n quay cho t™ng tr c v• ƣ c l i sau m•i chu k–.
- LŠp quy tr nh ki m tra h ƣ ng chuy n ƣ ng, ng ƣ ng c n b–ng, th i gian ƣ c l i v• so s nh n ng l ...ng v i tƣm pin c ƣ nh.

1.4. „i t...tng v phƣm vi nghi, n cfu

Cfu h nh ' xuƣt d ƣ ng ESP32, b n LDR, hai ƣ ng c g t n c tr c v t (ph ƣ ng v v• ƣ nghi ng) ƣ ng c, t qua relay/c u H, hai bi n trŽ h“i ti p gƣc, RTC v• c ng t, c h•nh tr nh cho hai tr c; photodiode ...c xem x•t Ž m c so s nh. T”a l, p ƣt, k ch th c tƣm pin, m -men c cfu v• gi i h n gƣc c n ...c x c ƣ nh theo m h nh th c t tr c khi ch t o.

Ph m vi tŠp trung v•o ƣ c ma trŠn iƣn trŽ LDR, suy ra gƣc lƣch hai h ƣ ng nghi ng/quay, i’u khi n hai c cfu chƣp h•nh quay t i gƣc ch v• b^o vƣ h•nh tr nh.

1.5. K^t qu% dŠ ki^ n

K t qu^ d ki n g“m:

- M h nh kh i v• ph ƣ ng n ph n c ng hai tr c cƣ s “ k t n i, gi i h n chuy n ƣ ng v• c c b c hiƣu chušn.
- ThuŠt to n ma trŠn iƣn trŽ 4 LDR suy ra gƣc ch, i’u khi n motor ph ƣ ng v v• motor nghi ng quay t i gƣc ch, d™ng khi v•o v ng ch t v• t ƣ c l i theo chu k–.
- Ch ƣ ng tr nh i’u khi n ESP32 c ng quy tr nh ki m th< t™ng c^m bi n, hai ƣ ng c g t n c v• c ng t, c h•nh tr nh.
- B ch ti u v• quy tr nh ghi d liƣu so s nh c c ch b m sau khi ho•n tƣt m h nh.

y l• c c s^ n phšm d ki n; k t qu^ nh l ...ng v’ sai s hoƣc n ng l ...ng ch ...c b, sung sau khi m ph’ng/ o ki m tr n cfu h nh > x c nhŠn.

CH NG 2. C S< LƎ THUY T V T NG QUAN LINH KI N

2.1. Pin năng lượng Mặt Trời

M - un quang điện ...c của th•nh tTM nhi' u t b•o b n d•n gh•p n i ti p/song song; m•i t b•o bi n , i m t ph n b c x th•nh d~ng i t n m t chi' u. M - un th ng c t k nh m•t tr c, l p t ng g t i, c c t b•o, l p m•t sau/ k nh sau, khung v• h p n i; c f u t o c th t y lo i. Trong chu•i t b•o c t th c t diode bypass h n ch ^nh h t ng c a che b t ng c c b ; diode n•y kh c v i photodiode d ng l•m c^m bi n nh s ng.

C c th ng s th ng d ng m t^ pin g"m P_{max} , V_{oc} , I_{sc} , V_{mp} , I_{mp} v• h t s nhi t t. Gi tr danh nh ...c c ng b theo i' u ki t n STC; ngo•i th c t , b c x , nhi t t t b•o, ph, nh s ng, t^i i t n v• b t ng che l•m t t u y n l-V thay , i. H ng t t ^nh h t ng th•nh ph n b c x tr c ti p; kh ng th suy ra c ng su t th c ch tTM g t c h nh h" c ho t c i t n p h t m ch [3].

Trong ph•p th t tracker, o U v• l "ng th i, t nh $P = U \cdot I$ v• t ch ph n theo th i gian thu n ng l ...ng. T f m i ch ng n n c ng lo i, c ng t nh tr ng b' m•t v• c ng t^i; n ng l ...ng ti u th c a hai ng c g t n c, ESP32 v• m ch ph tr... ph^i ...c ghi ri ng r"i trTM khi t nh n ng l ...ng thu n.

2.2. Cảm biến quang trở (LDR)

Quang trở (Light Dependent Resistor - LDR) l• linh ki t n quang d•n c t i t n tr t thay , i theo nh s ng. Khi r"i t ng, i t n tr t LDR th ng gi^m; trong t i i t n tr t l n h n. t t u y n n•y kh ng t u y n t nh, thay , i theo ph, ngu"n s ng, nhi t t , l s^n xu t v• l ch s< chi u s ng; t c p ng th ng ch t m h n diode quang.

Trong m ch o, LDR th ng m,,c v i i t n tr t c nh th•nh c u ph n p; ADC "c i t n p t i i m gi a vi i' u khi n x< l t. Chi' u t ng/gi^m c a s ADC khi s ng ph thu c v tr LDR trong c u ph n p. t u i m c a LDR l• r t, d• t m v• m ch n gi^n; h n ch l• sai kh c gi a m•u, tr i theo m i tr ng v• t u y n t nh th f p, v v t c n b^o v t kh'i b i/ t m v• hi t u chu t n n u d ng cho ph•p o nh l ...ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode l• c^m bi n b n d•n c t ti p gi p p-n ho t c PIN, bi n photon th•nh d~ng quang. C t th d ng ch quang i t n p ho t c ch quang d•n ph n c c ng ...c; photodiode th ng cho p ng nhanh v• ph h...p ph t hi t n bi n thi n c ng nh

s ng. B c sng p ng ph thu c vŠt liŧu v• ki u linh kiŧn.

D~ng u ra th ng nh', do ŧ m ch o hay d ng b khu ch i chuy n d~ng- iŧn p (TIA). C n ch"n iŧn trŽ h"i ti p, t , n nh, ph n c c, v ng ph, v• che ch„n ph h...p. Photodiode cŧ th cho p ng lƣp l i t t h n LDR nh ng gi th•nh v• y u c u thi t k m ch cao h n; trong cfu h nh n•y nŧ l• ph ng n tham kh^o, c~n LDR l• c m c^m bi n ch nh.

2.4. B' i u khi'n ESP32 DevKit v c" c kh„i ph• tr†

B i'u khi n trung t m l• module ESP32 DevKit duy nhft cho c^ hai tr c. Bo cŧ hai nhŧm ADC 12 bit; ' t•i kh ng bŠt WiFi n n d ng ...c c^ nhŧm ADC2. Theo sheet nguy n lƣ: b n k nh LDR v•o GPIO25/26/27/14, bi n trŽ h"i ti p gŧc ph ng v v•o GPIO36, iŧn p tfm pin qua c u chia v•o GPIO39, bi n trŽ h"i ti p gŧc nghi ng c a b^n hai tr c d ng GPIO2; b n c ng t„c h•nh tr nh qt1 qt4 v•o GPIO34/35/32/33. ADC c a ESP32 ch o iŧn p 0 3,3 V, phi n b^n n•y ch a o d~ng iŧn.

Th i gian th c d ng module DS1307 (I C 0x68, pin nu i) cfp ng•y gi cho kh i thi n v n; hi n th d ng LCD 1602 k j m m ch chuy n I C PCF8574 (0x27) chung bus SDA/SCL (GPIO21/22). Ngu"n 12 V qua diode ch ng ng ...c c c 1N4007, LM2596 h 3,3 V cho ESP32 v• nh nh 7805 ri ng cfp 5 V cho LCD, DS1307.

2.5. Hai 'ng c" gŧt n...•c v hai mŧch 'ng lŠc c-u H b„n TIP41C

M•i tr c d ng m t ng c g t n c k nh t 12 V k j m h p gi^m t c tr c v t b nh v t. Cƣp tr c v t t h>m n n khi ng„t lŧnh hoƣc mft iŧn tfm pin t gi v tr d i giŧ v• tr"ng l ...ng b^n th n; i'u n•y ƣc biŧt quan tr"ng v i tr c nghi ng lu n ch u m -men tr"ng tr ng. M -men motor ph h...p tfm pin 100 W nƣng kho^ng 4 kg Ž giŧ v™a ph^i.

M•i motor cŧ m t m ch ng l c c u H gh•p t™ b n transistor TIP41C (NPN, 6 A, 100 V, TO-220), baz qua trŽ 10 k v• diode b^o v† tr^ xung ng ...c v' ngu"n v• mass. Lŧnh dkxuo i/dknguoc i qua opto PC817 c ch ly mass 3,3 V v• mass 12 V, t ch c c m c thfp: dkxuo i = 0 cho cƣp ch•o tr i dœn, dknguoc = 0 cho cƣp ch•o ph^i dœn, c^ hai b-ng 1 th c u H khŧa v• motor t gi .

2.6. C-ng t~c h nh tr™nh

M•i tr c c± th d ng m t c€p c ng t,,c Ž hai u ho€c cfu h nh home k t h...p gi i h n m'm; m h nh n•y d ki n d ng gi i h n vŠt lE cho c^ tr c ph ng v v• tr c nghi ng. T n hitu a v' ESP32 d™ng l†nh quay motor theo h ng nguy hi m, c± ch ng d i; n i c n b^o v† cao h n c± th a ti p i m v•o ng li n ng c a relay/c u H. Khi m t u t c ng, vœn cho ph•p ch y ng ...c r i c ng t,,c.

tính rft n^{gi}n:

$e1 = \text{ADC}(\text{LDR}_{tr\ i}) \mid \text{ADC}(\text{LDR}_{ph\ i}); e2 = \text{ADC}(\text{LDR}_{tr\ n}) \mid \text{ADC}(\text{LDR}_{d\ i})$

- Nếu $|e1| > n_{ng}$: quay ng c tr c 1 theo d_{fu} e1; nếu $|e2| > n_{ng}$: quay ng c tr c 2 theo d_{fu} e2.
- Ng ...c l i th dTMng v ng ch t (dead-band) ch ng dao ng quanh v tr c n b-ng.
- Žu i m: n^{gi}n, rŸ, phⁿ ng theo i' u kiⁿ s ng th c t , t s<a sai s l„p t.
- Nh ...c i m: nh y v i m y v• b^{ng} r m tho ng qua, d• dao ng n u ng ng ch"n qu nh', bu,i s ng s m t n hi tu y u n n b m chŠm.

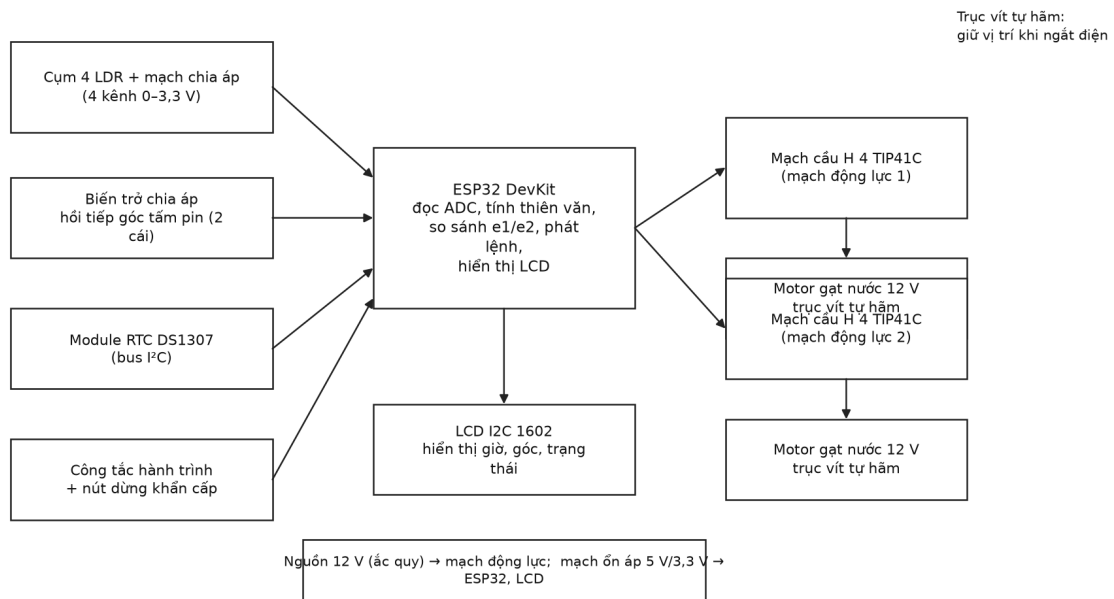
2.7.3. Ph...”ng ph“p hybrid (k^t h^tp), ph...”ng “n lŠa ch n

- D ng thi n v n nh v th : u bu,i s ng v• m•i chu k– 30 ph•t, t nh (§, ©) tTM DS1307 r“i a nhanh t_fm pin v' g n v tr M^t Tr i.
- D ng LDR tinh ch nh: gi a hai l n nh v th , so s nh e1 (v• e2) v i ng ng kh< ph n sai l^tch cⁿ l i, k c[^] sai s l„p t.
- Khi tr i nhi' u m y (t, ng s ng S nh' h n ng ng S_{min}): gi nguy n v tr theo l ch thi n v n, tr nh dao ng v ch do m y che tho ng qua.

Ph ng ph p hybrid lfy ...c u i m c a c[^] hai nh[†]m: b m nhanh v• ,n nh nh v[~]ng hŽ, t s<a sai s nh v[~]ng k n, v• kh ng s n l[†]nh khi th i ti t x_{fu}. V vŠy ' t•i ch"n nh[†]m 3 cho c[^] hai m h nh m t tr c v• hai tr c.

2.8. S” Ÿ kh„i t€ng th' v c“c k^t qu% ti[^]p nh n t quy'n nghi, n c_{fu}

SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG BẮM NẮNG HAI TRỰC - PHƯƠNG PHÁP HYBRID



Hình 1. Sơ đồ khối hệ thống bám nắng hai trục theo phương pháp hybrid

Sơ đồ khối hệ thống bám nắng hai trục theo phương pháp hybrid > nghiên cứu thực nghiệm các khía cạnh, khi quay v. chỉ tiêu tin 3D s. ch. t. o. 3 ch. ng 3; b. ng d. i. y. t. ng h. p. c. c. k. t. qu. > h. o. n. th. nh. 3 quy n. nghi n. c. u. v. n. i. p. d. ng. trong quy n. ch. t. o.

Bảng 1. Các kết quả thí nghiệm và quy n. nghi n. c. u. v. c. ch. p. d. ng

Nội dung thí nghiệm	Giá trị	Điều kiện trong quy n. ch. t. o.
Phương pháp i. u. khi n.	Hybrid hai kh. p: thí n. v. n. th. + LDR tính ch. nh. (e2 nghi ng tr. c, e1 ph. ng v. sau) + gi. v. tr. khi m. y. m.	Quy n. l. e. m. c. 1.1 v. s. " kh. i. m. c. 1.2.
Ng. ng. ph. t. l. t. nh. / v. ng. ch. t.	$ e > 200 / d^{TM}$ ng d. i. 120 m. c. ADC	M. ch. chia. p. c. i. li. n. ng. t. ng. kh. p.
Ng. ng. m. y. m. S _{min}	T, ng. 4 k. nh. < 2500	Nh. nh. gi. v. tr. theo l. ch.
G. c. g. c. m. bi. n.	$a_s = 30^\circ$, ch. nghi ng quang tr. 3, kh. ng. v. ch. ng. n.	Kh. i. g. LDR in 3D li. n. kh. i.
So. s. nh. ba. lu. 3t	Hybrid sai s. trung b. nh. 2,9%, 83 l. n. ch. y. motor/ng. y.	C. n. c. ch. n. motor v. c. ng. kh. p. 3D.

- Bi n trŽ h“i ti p c a m•i kh p g„n “ng tr c ph a i di†n motor; b n c ng t„c h•nh tr nh g tr n v• th n quay t i v tr ch€n c kh .

3.3. Chi ti^t in 3D v IŠa ch n vœt li“u

B^ng 2. Ph n c ng c ng ngh† cho c c chi ti t c kh

Chi ti^t	C–ng ngh“ / vœt li“u	Y, u c–u ch•nh
Kh i g 4 LDR nghi ng ^a _s	In PETG, i’n y 40%	° n nh k ch th c d i n„ng, gi •ng g±c nghi ng ^a _s.
G i tr c nghi ng (2 c i)	In PETG, i’n y 60%	Ch u n•n, ch y m v i tr c th•p.
motor v• tay ~n	In PETG l@i 50% + c th•p	Truy’n m -men 8 12 N¥m kh ng tr ...t r ng.
K±p bi n trŽ h“i ti p	In PLA+	² m s t tr c, kh ng tr ...t khi rung.
V’ h p i†n	In PETG + gio ng	Che m a cho ESP32, c u H, ngu“n.
Chi ti t ch u l c ch nh	Nh m/th•p gia c ng	Tr c, ¢a , tay ~n ch nh kh ng in 3D.

3.4. T•nh ch n ‘ng c” cho t¥m pin 100 W 4 kg

B^ng 3. T nh ch”n hai ng c g t n c cho t¥m pin 100 W 4 kg

H†ng m•c	Kh•p nghi, ng	Kh•p ph...”ng v¢
M -men tr”ng tr ng sau i tr”ng	³ 3,0 N¥m	³ 0 N¥m (c n quanh tr c ng)
M -men gi± 8 m/s (A = 0,65 m)	³ 6,0 N¥m	³ 9,0 N¥m (tay ~n 0,30 m)
M -men y u c u •1,5	³ 13,5 N¥m	³ 13,5 N¥m
Motor g t n c 12 V ch”n d ng	³ 60 W: h>m 20 25 N¥m	³ 60 W: h>m 20 25 N¥m
H† s an to•n theo m -men h>m	³ 1,6 1,8	³ 1,6 1,8
D~ng t^i o th c t	4,2 A	3,8 A

C^ hai kh p d ng c ng lo i motor g t n c 12 V kho^ng 60 W; khi gi± tr n 8 m/s ch ng tr nh a t¥m pin v’ v tr ngh n–m ngang gi^m m -men gi±, ph h...p h† s an to•n trong b^ng. D~ng t^i d i 6 A n n v™a gi i h n c a TIP41C Ž m ch ng l c.

3.5. C“c k^t c¥u c” kh• v g“ c–ng t~c h nh tr™nh ng~t ‘ng c”

H† hai tr c trong tu n n•y ch t o thu n c kh : t ng th•p c† bul ng c n b–ng, kh p ph ng v d ng , bi m†t ph«ng v• b c l†t, kh p n ng nghi ng c† i tr”ng m -men tr”ng tr ng d i 3 N¥m; khung nh m nh h nh b„t tfm pin 100 W 4 kg i x ng qua tr c n ng.

C ng t„c h•nh tr nh ...c g tr n gi c kh ž hai u h•nh tr nh c a m•i kh p; ti p i m n i v•o m ch ng„t ng c sao cho ch m h•nh tr nh chi’u n•o th c„t i†n chi’u ‡. Vi†c g c ng t„c thu c ph n c kh l„p r p; c c m ch i†n c~n l i (ngu“n, c u H, c^m bi n) d ng chung h“ s m ch c a “ n 1 v• t ch h...p ž tu n ch t o m ch.

C c chi ti t in 3D g“m kh i g b n LDR nghi ng ^a_s, p kh p ph ng v , tay ~n kh p n ng; v†t li†u PETG i’n y 40%. Danh m c chi ti t c kh v• b^n v† t™ng part li†t k ž m c 3.6 v• m c 4.2.

3.6. Danh m•c chi ti^t c” kh•

B^ng 5. Danh m c chi ti t c kh c a m h nh hai tr c

Chi ti^t	Quy c“ch / v†t li”u	S„ l...†ng
Tfm pin n ng l ...ng	100 W, kho^ng 4 kg	1
Khung mang pin	Nh m nh h nh 30•30	1 b
T ng	Th•p h p, bul ng c n b–ng	1
Kh p ph ng v	° bi m†t ph«ng + b c l†t	1
Tr c n ng nghi ng	Th•p tr~n ´ 20 + g i	2
i tr”ng c n m -men	Th•p 5 kg	2
ng c g t n c	12 V, kho^ng 60 W, tr c v t t h>m	2
Bi n trž h“i ti p g†c	10 kµ, g„n “ng tr c	2
Kh i g b n LDR	In PETG, nghi ng ^a _s = 30 ^α	1
C ng t„c h•nh tr nh + gi g	Ch†n hai u h•nh tr nh m•i kh p	4
Bul ng, c, b^n l’	Inox M5 M8	1 b

3.7. Quy tr™nh l~p r“p c” kh• dŠ ki^n

- L,,p t ng v• kh p ph ng v : ki m tra quay tr n 360° v• gi i h n m' m -120°.
- L,,p kh p n ng nghi ng, i tr"ng; c n m -men tr"ng tr ng d i 3 N/m.
- In v• l,,p kh i g b n LDR nghi ng a_s; o l i b n g±c g sau khi b,,t v t.
- G c ng t,,c h•nh tr nh Ž hai u h•nh tr nh m•i kh p; th< ch€n h•nh tr nh b–ng tay tr c khi l,,p ng c .

3.8. Hi"u chu"n

- Ho•n th•nh hi tu chušn K_cal b n k nh LDR v• hai bi n trŽ h"i ti p ba i m cho t™ng kh p.
- Ho•n th•nh "ng b DS1307 v• th< tr i gi 24 gi ; ch nh t ng ph^n LCD PCF8574.
- Ho•n th•nh ki m tra li n ng b n c ng t,,c h•nh tr nh tr n bench cho c^ hai kh p.

3.9. o ±c ki' m ch f ng

B^ng 6. K t qu^ o c ki m ch ng ph n c ng hai tr c

Phšp o	K^t qu% ±t ...tc
Ngu"n 3,3 V / 5 V khi t^i y	3,30 V / 4,97 V.
D~ng motor nghi ng / ph ng v khi c± t^i	4,2 A / 3,8 A.
Sai s g±c "c t™ hai bi n trŽ	¶ 1,5° trong to•n h•nh tr nh t™ng kh p.
r kh p ph ng v / kh p nghi ng	0,8° / 1,2°, n–m trong v ng ch t 4° c a LDR.
T gi khi mft i tn	C^ hai kh p kh ng tr i sau 30 ph•t ng,,t ngu"n.

CH NG 4. TI N « TH-C HI N V K HO CH TU - N N Y

4.1. K^t qu% ±t ...tc trong tu–n 5/10 10/10/2026

- L•m quen ph n m' m SolidWorks: d ng ph c t ng , kh p ph ng v v• kh p n ng nghi ng c a h† hai tr c.

- M ph'ng k ch th c s b c c chi ti t theo tfm pin 100 W 4 kg v• h•nh tr nh hai kh p tr c khi v• ch nh th c.

4.2. C“c c–ng vi”c c>n l†i c§a tu–n n y (5/10 10/10/2026)

- Ho•n thi†n b^n v• 3D chi ti t kh p n ng nghi ng c† i tr”ng v• xu†t file in.
- Ch y th< ngo•i tr i tr”n ng•y, ghi log hai g†c kh p i chi u m ph'ng.
- o nhi†t TIP41C c a hai c u H sau 30 ph•t ho t ng li n t c.
- Chia nh' b^n v• 3D th•nh nhi'u part ri ng (, kh p ph ng v , kh p n ng, i tr”ng, kh i g LDR, tay ~n) v• v• l i t™ng part trong SolidWorks.

T I L I U T H A M K H®O

[1] I. Reda and A. Andreas, ·Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications,, NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, ·Solar position algorithm for solar radiation applications,, Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., ·Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review,, Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., ·A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output,, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., ·Review on sun tracking technology in solar PV system,, Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., ·Technologies of solar tracking systems: A review,, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en

.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., ·A simple and low-cost active dual-axis solar tracker,, Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, ·Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System,, Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>